

Neurochirurgie

Table des matières

Hémorragies intracrâniennes non-traumatiques	3
Hémorragies intra-crâniennes	3
Hémorragies intra-cérébrales	3
<i>HIC hypertensive</i>	4
<i>HIC sur angiopathie amyloïde cérébrale</i>	4
<i>HIC dite “médicamenteuse”</i>	4
Prise en charge des hémorragies intra-cérébrales	4
Hémorragies sous-arachnoïdiennes et anévrismes	5
<i>Anévrismes</i>	5
<i>MAV malformations artério-veineuses</i>	6
<i>Cavernome (angiome caverneux)</i>	6
Traumatisme crânio-cérébral	7
Classification par localisation	7
<i>Plaies du scalp</i>	7
<i>Fracture du crâne</i>	7
<i>Hématomes (déchirure des méninges)</i>	7
<i>Hémorragie sous-arachnoïdienne</i>	7
<i>Commotion cérébrale</i>	7
<i>Contusion hémorragique</i>	7
<i>Lésions axonales diffuses</i>	8
Lésions secondaires	8
<i>Ischémie</i>	8
<i>Hypertension intra-crânienne</i>	8
<i>Engagement</i>	8
Classification clinique et prise en charge	8
Hydrocéphalie	9
Généralités	9
Types d’hydrocéphalies voir les images sur les slides	9

<i>Hydrocéphalie obstructive</i>	9
<i>Hydrocéphalie communicante</i>	9
Manifestations	9
<i>Hydrocéphalie à pression normale (personne âgée).</i>	10
Traitements	10
Syndromes radiculaires	11
Objectifs	11
Manifestations cliniques des radiculopathies	11
<i>Cervicobrachialgies</i>	12
<i>Lombosciatalgie</i>	12
<i>Lombocruralgie</i>	12
<i>Claudication neurogène</i>	12
<i>Syndrome de la queue de cheval</i>	12
Causes	12
Drapeaux rouges	13
Prise en charge	13
<i>Lombalgies</i>	13
<i>Radiculalgie et claudication neurogène</i>	13
Hernies discales	14
Disque intervertébral	14
Prise en charge	15
<i>Radiculopathie sur hernie cervicale</i>	15
<i>Myélopathie sur hernie</i>	15
<i>Hernie discale thoracique</i>	15
<i>Hernie discale lombaire</i>	15
Exemples : 4 patients	16

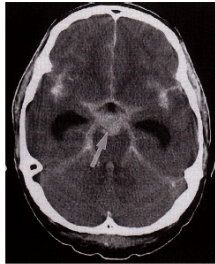
Hémorragies intracrâniennes non-traumatiques

Hémorragies intra-crâniennes

Hémorragies intracrâniennes, 4 types principaux, selon la localisation:

- Intraventriculaire
- Sous-arachnoïdienne
- Sous-durale
- Épidurale

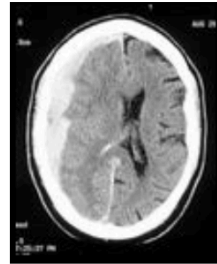
Les deux dernières sont presque toujours traumatiques, pas discutées ici (cf TCC).



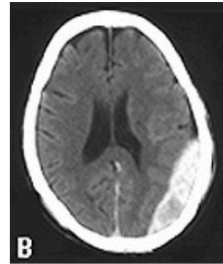
Hémorragie
sous-
arachnoïdienne
(cercle Willis)



Hémorragie
intracérébrale
(artérioles,
malformations)



Hématome
sous-dural
(veineux)



Hématome
épidural
(artériel)

Hémorragies intra-cérébrales

Parmi les attaques cérébrales, 80% sont ischémiques, et seules 20% hémorragiques, parmi lesquels les HIC causées par l'hypertension sont les plus fréquentes.

Présentation:

Apparition rapidement progressive d'un déficit neurologique focal, et symptômes d'une hypertension intracrânienne aiguë. Difficilement distinguable de l'AVC ischémique.

Critères orientant le diagnostic:

- Moins pendant le sommeil
- Plus souvent avec crises d'épilepsie.
- Symptômes d'hypertension aiguë : HTA, céphalées, vomissements et troubles de la vigilance.

Etiologies et facteurs de risque

L'**HTA** est la cause la plus fréquente (60-70%). Autres:

- Tabagisme
- Malformations vasculaires (anévrisme, malformations artério-veineuses, angiome caverneux..)
- Angiopathie amyloïde
- Coagulopathie primaire ou **médicamenteuse**
- (vasculite, hémorragie post-infarctus ischémique, tumeur)
- (thromboses veineuses, alcool, cocaïne...)

La **localisation** aide beaucoup à la découverte de l'étiologie:

- **Profonde** et/ou intraventriculaire: **hypertension**
- **Superficielle** (lobaire): toutes les étiologies possibles
 - Postérieure: angiopathie amyloïde
 - Vertex ou temporale: thrombose veineuse

HIC hypertensive

Elle est profonde ou infratentorielle, car elle touche les petits vaisseaux terminaux, en causant une microangiopathie (lipohyalinose et microanévrismes).

La **prévention** consiste en: contrôler l'hypertension (même jeune), stop tabac et alcool.

HIC sur angiopathie amyloïde cérébrale

Provoque des hémorragies **lobaires** récurrentes, surtout **postérieures**.

FR: patient **âgé**. Overlap majeur avec **maladie d'Alzheimer**.

Diagnostic: CT ou plutôt IRM T2* => **multiples** micro et macro-hémorragies superficielles.

Le risque de resaignement est majeur.

Prévention: idem que pour l'hypertension, et en plus, éviter toute anticoagulation ou aspirine.

Est de plus en plus fréquente dans la population vieillissante.

HIC dite "médicamenteuse"

P ex sur anticoagulation orale. Le risque est déjà faible avec les coumarines, et encore diminué de 50% avec les nouveaux anticoagulants oraux. Ils peuvent causer une HIC surtout en cas d'artériopathie sous-jacente (hypertension, amyloïde...).

FR : score HAS-BLED (âge, HTA mal contrôlée, INR labile...), lésions cérébrovasculaires multiples, anticoagulation trop précoce après un AVC.

Prévention:

- Respecter la fenêtre INR (cible 2-3)
- Bien contrôler l'HTA
- En cas de FA, utiliser les nouveaux anticoagulants
- Éviter une anticoagulation précoce après AVC ischémique
- Éviter les antiplaquettaires agressifs

Le pronostic est mauvais à court terme.

Prise en charge des hémorragies intra-cérébrales

Bilan de base aigu

- CT ou IRM en séquence **T2***, avec **angio-CT/IRM** si lobaire, jeune ou sans hypertension.
- Anamnèse (anticoagulant, aspirine?)
- Labo de base

L'imagerie permet de déterminer la cause grâce à la localisation.

Traitement aigu:

Baisser la TA immédiatement, <140/90.

Corriger la **crase** immédiatement!

sous Anti-vitamine Ks : Prothromplex® , puis vitamine K

sous Héparine : Protamine

sous nouveaux anticoagulants oraux : Nouveaux antidotes spécifiques disponibles dès cette année!

Admission dans une "stroke unit", qui permet la surveillance continue, le ttt rapide des complications, la mobilisation rapide et la prophylaxie TVP-EP.

Traitement de l'**effet de masse**:

- Mannitol
- Solution saline hypertonique
- Tête à 30-45°

Les corticoïdes, le glycérol et l'hémodilution ne sont pas des mesures efficaces.
Devant certains critères, la **crâniectomie** peut être indiquée.

Hémorragies sous-arachnoïdiennes et anévrismes

Anévrismes

Les rupture d'**anévrismes sacculaires**, souvent aux points de bifurcations artérielles, sont la cause principale des hémorragies sous-arachnoïdiennes.

Causes plus rares : Autres anévrismes (fusiformes, disséquants), rupture de petites veines mésentériques, trauma, malformation artério-veineuses, apoplexie pituitaire, cocaïne.

Facteurs de risque pour les anévrismes: **Femme, hypertension, tabagisme**, antécédent familial.

D'autres causes rares existent (vasculites, endocardite, embolies néoplasiques, trauma...)

Localisation: le plus souvent à la **base** du crâne (polygone de Willis), dans la circulation **antérieure**, et dans 20-30% des cas, **multiples**.

Causes des hémorragies **méningées**.

Présentation clinique (drapeau rouge!)

Céphalée **brutale, explosive**, "en coup de poignard", la pire douleur jamais ressentie.

Souvent précédée d'une "céphalée sentinelle", le jour ou la semaine avant.

Puis, symptômes **méningés**: photophobie, vomissements

Brève perte de conscience, crise d'épilepsie (10%)

Paralysie du nerf III (diplopie, anisocorie, Horner) si compression.

DD: dissection vertébro-basilaire, thrombose veineuse...

Prise en charge:

- **CT-scan** (sensibilité 95%) => sang dans les espaces sous-arachnoïdiens, surtout dans les citernes de la base. Occasionnellement hématome intracérébral ou hémorragie intraventriculaire
- Si le CT est négatif, une **ponction lombaire** est indiquée (recherche d'hémoglobine dans les 10h ou de bilirubine si plus de 24h, par spectrophotométrie)
- L'examen artériel (**CT-angiographie, DSA**) est le gold-standard, et permet aussi un geste thérapeutique
- L'IRM et l'IRM-angio sont des alternatives

Le pronostic est **mauvais**: 15% de décès avant la prise en charge, 50% décès en tout. Pour les survivants, <40% de retour à la vie normale.

Trois facteurs prédictifs: Âge, condition neurologique à l'admission et importance de l'hémorragie.

Traitement des anévrismes

Rupturés: clipping ou coiling. Le choix dépend de discussions interdisciplinaires.

Non-rompus: traitement dépend du risque de rupture (FR principal: **taille**).

Complications:

Resaignement (pic à 24-48h), avec forte mortalité. Risque: 3%/an après 6mois.

Vasospasme (cause mal expliquée) => AVC ischémique.

Cause majeure des séquelles. Début à j3-4, pic à j10. Symptomatique seulement dans 20-30% des cas.

Prévention: **Nimodipine** (anticalcique) per os

Traitement des vasospasmes: induction d'HTA et hypervolémie ("chasse les sténoses), éventuellement angioplastie (endovasculaire)

Autres complications: hypertension intracrânienne, hydrocéphalie, épilepsie, complications pulmonaires, cardiaques, infectieuses, ...

MAV malformations artério-veineuses

Ce sont des **shunt artério-veineux**, qui contiennent un flux à haut débit. Ils forment un nid sans interposition de capillaires, ce qui ne permet pas la diminution de pression artério-veineuse normale.

Risque principal: hémorragie, avec 50% de mortalité. Autres; épilepsie, effets de masse ou asymptomatique.

Diagnostic: imagerie (CT/IRM +/- angio). Le DSA est l'examen le plus détaillé (idem anévrisme).

Traitement :

- Abstention
- Résection chirurgicale : nécessite aussi résection de cerveau, mais permet une guérison immédiate
- Embolisation endovasculaire rarement suffisante car rarement atteinte isolée
- Radiochirurgie (**γ-knife**) : l'irradiation provoque une prolifération endothéliale => oblitération suite à la réponse inflammatoire, mais avec un délai de **1-3ans**.

Cavernome (angiome caverneux)

C'est une malformation des **capillaires veineux** (dilatés), qui forment "une mûre".

Si multiple, d'origine familiale.

Le risque hémorragique est plus faible (basse pression, bas débit), mais réel.

Egalement épilepsie dans 50% des cas.

Traitement endovasculaire impossible (trop petit), donc plutôt **chirurgie** (résection) ou **radiochirurgie**.

Traumatisme crânio-cérébral

Classification par localisation

Plaies du scalp

Linéaires ou en étoiles, bords francs ou lacérés.

A contrôler: **Saignement** (souvent très important!, attention au choc), infection et nécrose (surtout si plusieurs lambeaux à recoudre).

Ne jamais refermer sans avoir exclus un **corps étranger** et/ou une fracture embarée sous-jacente.

Fracture du crâne

Linéaire et non-déplacée: rien à faire si couverte.

Ouverte, enfoncée ou embarée (chevauchement) : doivent être révisées. Complications possibles:

- Fracture de la **base du crâne** et des **sinus**, avec fracture de la dure-mère : **hématome binoculaire**, écoulement de LCR (pas toujours présent immédiatement), bulles d'air cérébrale => risque de méningite!
- En cas de fracture de la **mastoïde** ou du **rocher** : risque d'atteinte des **nerfs** VII (motricité) et VIII (audition, équilibre), surtout si elle est *transverse*. Peut provoquer un écoulement de LCR par l'oreille ou le nez (rhinorrhée, otorrhée).

Prise en charge: **Drain lombaire**, pour écouler le LCR. Si nécessaire, colmatage chirurgical soit par le nez, soit par crâniotomie.

Hématomes (déchirure des méninges)

- Hématome **épidural** : entre le crâne et la dure-mère, au-dessus de la méninge (collée contre le crâne), donc forme un **lentille biconvexe**. Atteint plutôt les gens jeunes, et plus souvent avec une fracture du crâne. Souvent **artère** méningée moyenne. Souvent courte perte de connaissance, puis secondairement quand la pression intracrânienne augmente.
- Hématome **sous-dural** : entre la dure-mère et l'arachnoïde, grand espace donc forme un **croissant allongé**. Souvent **veine** de pont, après un impact plus important, % personnes plus âgées. **Coma** d'emblée ou intervalle libre beaucoup plus court. Peut devenir chronique, surtout si associé à une atrophie cérébrale (personne âgée), OH, épilepsie ou anti-coagulation. Peut alors commencer asymptomatiquement, et croître progressivement et causer céphalées, ralentissement, troubles du comportement...

Hémorragie sous-arachnoïdienne

Traumatique ou sur rupture d'anévrisme (différencié à l'angio-CT).

Commotion cérébrale

Brève **perte de connaissance**, avec retour à la normale dans les 6h. Pas d'anomalie CT ou IRM, sans lésion microscopique, mais altération fonctionnelles des neurones (élévation du glutamate, hypermétabolisme, diminution de l'autorégulation... EEG transitoirement anormal).

Contusion hémorragique

Mêmes facteurs de risque et population que les hématomes sous-duraux.

Souvent proche de l'os et **bilatéral** (bases temporales et frontales), car provient du choc contre la boîte crânienne (coup et contre-coup). => syndrome frontal ou bitemporal.

A surveiller, car progresse dans le temps (grandit dans les 2-3j!) => risque d'hypertension intracrânienne.

Lésions axonales diffuses

Proviennent des traumatismes à haute énergie : forces de **cisaillement** à la jonction entre substance grise et blanche, corps calleux et entre les hémisphères et le tronc cérébral => coma prolongé. Faire un **IRM** (pas de masse au CT).

Lésions secondaires

Ischémie

Un cerveau traumatisé est plus vulnérable à l'ischémie.

45% des traumatisés ont une lésion systémique pouvant compromettre une bonne perfusion cérébrales (hypotension, hypoxie, ou autre).

Hypertension intra-crânienne

Peut être causé par des lésions focales (herniations) ou diffuses (oedème).

Elles est décompensée dès que la pression dépasse **20mmHg**.

Engagement

Sous-falcoriel /cingulaire : mydriase par compression sympathique.

Temporo-mésial : uncus et gyrus parahippocampal, passent sous la tente.

Tonsillaire : compression du cervelet, qui passe dans le foramen magnum.

=> évaluer l'état par le score de Glasgow

Classification clinique et prise en charge

En fonction du Glasgow (conscience, réponse oculaire et réponse motrice) :

TCC mineur : GCS 14-15

TCC modéré : GCS 9-13

TCC sévère ou majeur : GCS <8

TCC dépassé : GCS 3

Latéralisation ?

Réflexes du tronc cérébral ?

La prise en charge extrahospitalière doit assurer la meilleure protection cérébrale avant l'acheminement vers un centre spécialisé, par stabilisation cardio-vasculaire et des échanges gazeux.

Pour lutter contre l'hypertension intra-crânienne, on peut : garder la tête surélevée, sédaté-curariser, interrompre les crises d'épilepsie, faire une hyperventilation contrôlée, donner un mannitol iv (pas si instabilité tensionnelle).

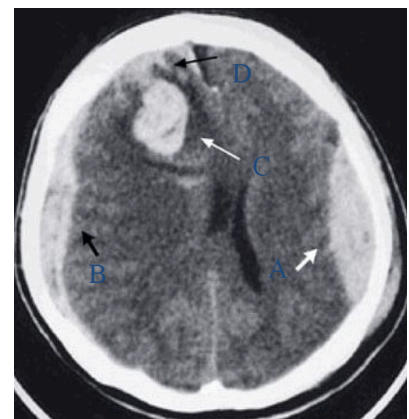
Ci-contre:

A: hématome épidural

B: hématome sous-dural

C: contusion

D: hémorragie sous-arachnoïdienne



Hydrocéphalie

Généralités

LCR

Volume total: 5mL nouveau-né, 150ml adulte.

Production 25ml/j nné, 500ml/j adulte.

Pression : autour de 10cm H₂O.

Hydrocéphalie: Apparaît si résorption non suffisante par rapport à la production.

Deux types: hydrocéphalie obstructive et communicante.

Production: plexus choroïdes.

Résorption: granulations arachnoïdiennes et plexus choroïdes.

Obstruction: proximal aux granulations arachnoïdiennes.

Non-obstructif (communicant): au niveau des granulations arachnoïdiennes.

Types d'hydrocéphalies *voir les images sur les slides*

Hydrocéphalie obstructive

Une obstruction peut être **directe** ou **extrinsèque** (compression d'un ventricule latéral => l'autre est dilaté). Exemples :

- Masse dans le 3^{ème} ventricule (**kyste colloïde**): obstruction des foramen de Monro. => agrandissement des ventricules latéraux.
- Sténose de l'aqueduc de Sylvius (congénitale) => dilatation des ventricules latéraux et du 3^{ème} ventricule.
- Tumeur dans la fosse postérieure (cervelet) : compression **intrinsèque** => dilatation des latéraux et du 3^{ème}.
- 4^{ème} ventricule exclu: obstruction à l'entrée et à la sortie du ventricule. Post-infectieux/inflammatoire (formation de membranes).

Hydrocéphalie communicante

Bloc au niveau des granulations arachnoïdiennes.

Causes: LCR plus **visqueux** (méningite), contenant des **éléments** (protéines, méningites carcinomateuses, hémorragie sous-arachnoïdienne), ou **surproduction** de LCR (tumeur du plexus choroïde).

Exception: hydrocéphalie à pression normale (cf infra).

Manifestations

Chez le bébé:

Augmentation du périmètre crânien, irritabilité, bombement de la fontanelle, parésie du VI, syndrome de Parinaud (yeux du soleil couchant), respiration irrégulière.

Chez l'adulte et l'enfant plus âgé

Aigu: hypertension intracrânienne aiguë, vomissement, céphalées, oedème papillaire, PC.

Chronique: peu de signes, parfois macrocrâne. Signes radiologiques: selle turcique vide (hypophyse aplati), corps calleux aminci,

Hydrocéphalie à pression normale (personne âgée).

Chez les patients de plus de 60ans, généralement idiopathique, ou sinon post- traumatique, méningite, chirurgie de la fosse postérieure ou hémorragie sous-arachnoïdienne.

Trois signes cliniques (**triade d'Adams**):

1. Troubles de l'équilibre. Rétropulsion, triangle de sustentation élargi
2. Démence
3. Incontinence urinaire

Traitements

L'hydrocéphalie aiguë, quelle que soit sa cause doit être traitée **en urgence!** Mesures d'urgence:

- Hydrocéphalie obstructive: surtout pas de PL, mais drain ventriculaire externe
- Hydrocéphalie communicante: Drain ventriculaire externe, drain ventriculo-péritonéal ou PL

Hydrocéphalie à pression élevée sur obstruction:

- **Drain** ventriculaire externe ou ventriculo-péritonéal (interne) => risque de complications. Si kyste colloïde, deux drains sont nécessaires (car les ventricules latéraux ne communiquent plus)
- Exérèse de la lésion obstructive (kyste colloïde). On perfore également la membrane entre les ventricules latéraux pour éviter une nouvelle obstruction.
- Nouveau circuit ventriculo-cysternostomie (drain vers l'espace sous-arachnoïdien): trou dans le plancher du troisième ventricule (au-dessus des corps mamillaires) => solution à préférer si elle est possible (évite le risque d'infection et de bouchon d'un drain)

Jeune homme de 28 ans présentant des céphalées violentes.

Il développe par la suite progressivement des troubles de l'état de conscience.

Au urgence, désorienté, somnolent, nerfs crâniens sans particularité, pas de signe de latéralisation

CT: probable hématome. Dilatation des ventricules => drain externe, enlevé après bonne évolution.

IRM de contrôle à 1mois: la masse a bougé.

Il s'agit d'un kyste de cysticercose (syndrome de Bruns). Rare en Europe, plutôt en Amérique du Sud.

Syndromes radiculaires

Objectifs

Reconnaitre une

- Cervico-brachialgie
- Lombocruralgie
- Lombosciatalgie
- Claudication neurogène
- Syndrome de la queue de cheval (urgence!)

Causes

- Compressives et traumatiques prédominantes
- Infection (Zona et Lyme)
- Tumeurs plus rares

Connaitre les drapeaux rouges de la prise en charge, et des investigations (pas d'imagerie systématique).

Prise au sérieux des implications psycho-sociales des lombosciatalgies : premier problème en termes de santé publique en Suisse: 10 milliards CHF/an .

Manifestations cliniques des radiculopathies

L'atteinte vertébrale se manifeste par un **syndrome vertébral** :

Blocage, suivant la portion: cervical = torticolis, dorsal = dorsalgo (rare), lombaire = lumbago.

Il y a une contracture paravertébrale et une limitation de mobilité (rotation, rétro/anté-flexion, inclinaison, distance doigt-sol).

On observe également, à cause de la compression de la racine, un **syndrome radiculaire**: douleur brachialgie, cruralgie ou sciatalgie. Ces symptômes irritatifs sont déclenchés à l'étirement (différentes manoeuvres: Lasègue, Spurling, Bragard).

En plus, on observe des **déficits** (ROT, force musculaire ou sensibilité).

La douleur suit la distribution des **dermatomes**, et les déficits sensitifs (surtout au piquer) sont dans les territoires terminaux des dermatomes.

Racine	Déficit moteur	Déficit sensitif	Déficit de ROT
C5	Deltoïde, épauleux	Face lat épaule	—
C6	Biceps, pronateur	Face lat av-bras, DIII	→
C7	Triceps, ext doigts	Face ext av-bras, DIII	→
C8	Ext DII	Partie interne av-bras, DV	→
Th1	Muscles intrinsèques main	Partie interne bras	→
L2	Psoas	Cuisse face antérieur	—
L3	Psoas, adduc cuisse	Cuisse partie médian	—
L4	Quadriceps	Genou et partie interne jambe	→
L5	Extenseurs pied et orteils, inversion pied	Partie ant jambe et DI	→
S1	Fléchisseurs du pied, grand fessier	Partie latérale du pied, DIV et V	→

Cervicobrachialgies

Douleur cervicale position-dépendante, irradiation dans le bras jusqu'au pouce. Atteinte irritative de la racine C6.

Lombosciatalgie

Douleur de type fourmillement dans la jambe, irradiation de la hanche jusqu'au pied, position-dépendante. Douleur augmentée si se tient droit. Peut diminuer dans la jambe, constant dans le pied. Atteinte S1, nerf sciatique.

Lombocruralgie

Douleur dans la cuisse (nerf crural, L4-L5). Il faut alors exclure le syndrome de la queue de cheval.

Claudication neurogène

Liée au **canal lombaire étroit**. Radiculalgie, troubles sensitifs ou moteurs des membres inférieurs, lors de la marche, en position debout et d'amélioration lente (en plusieurs minutes après l'arrêt de la marche). DD: claudication artérielle.

Syndrome de la queue de cheval

Syndrome traduisant une atteinte **pluri-radiculaire**. Affecte le **périnée** (les sphincters, S3) et les membres inférieurs, sans atteinte médullaire. DD : syndrome du cône médullaire/terminal, avec déficits sensitifs dissociés.

Provient d'une compression/lésion des dernières **racines** rachidiennes L2-L5 et des racines sacrées. On recherche donc un **déficit moteur** de la flexion de l'hallux et des **sphincters** anaux, la disparition du réflexe anal et la **perte de sensibilité** du pénis et/ou dans la partie interne des cuisses. C'est une urgence immédiate.

Pourquoi des douleurs en cas de lésions radiculaires ?

Des douleurs **articulaires** se surajoutent à

- Compression directe de la racine
- **Ischémie** secondaire à la compression
- Réduction du flux de LCR et des échanges métaboliques
- Douleur neuropathique

Critères de douleur radiculaire:

- Caractère neuropathique: +/- continue, +/- brûlante, mal tolérée
- Distribution segmentaire : selon un **dermatome**
- Position du segment lombaire : augmente si debout; diminue si couché
- Douleurs nocturnes : parfois insomniantes
- Douleurs aggravées par une élévation de la pression intra-thécale (manoeuvre de Valsalva)

Causes

Parmi les causes non-traumatiques, les plus fréquentes sont les causes **compressives**:

- Sujets jeunes : radiculopathies L5 et S1
- Sujets âgés : spondylose ou spondylarthrose, sténose foraminale, sténose dégénératives du récessus latéral ou du canal rachidien

Les causes non-compressives sont plus rares : **diabète** (amyotrophie diabétique), infiltration tumorale, infections (Lyme, CMV-HIV), malformation, moelle attachée.

Les investigations possibles sont l'imagerie, l'ENMG et l'analyse du LCR.

Drapeaux rouges

Urgences immédiates (signaux d'alerte neurologiques)

1. Syndrome de queue de cheval ou:
 - a. Déficit moteur <24h ou progressif
 - b. Rétention urinaire
 - c. Pertes selles ou urine => **CX** d'urgence
2. Fracture traumatique adéquate (= haute énergie) => **CT**

Urgences différées

1. Fracture traumatique non-adéquate (=basse énergie) ostéoporotique, métastase
2. Signaux d'alerte d'infection
3. Signaux d'alerte de néoplasie

Les atteintes non-urgentes sont les syndromes radiculaires (douleur suit un dermatome, manoeuvres d'étirement positives, déficit moteur concordant avec le dermatome), et la claudication neurogène.

Prise en charge

Lombalgies

Traitement phase I

Information et ré-assurance
Stimuler les activités de la vie quotidienne
Antalgie médicamenteuse selon OMS
Evaluer le parcours professionnel
Médecine manuelle

Traitement phase II

Physiothérapie de reconditionnement
Médecine manuelle

Critères pour avis chirurgical: Durée des symptômes > 6 mois

Radiculalgie et claudication neurogène

Traitement phase I

Information et ré-assurance
Stimuler les activités de la vie quotidienne
Retour au travail possible
Antalgie médicamenteuse selon OMS
Médecine manuelle
Pas d'imagerie
Eventuelle corticothérapie

Traitement phase II

Traitement avec médicaments anti-neuropathique
Infiltration épidurale
Médecine manuelle avec étirement neuro-méningés

Critères pour avis chirurgical: Durée des symptômes > **3 mois**

Hernies discales

Disque intervertébral

Il y en a 24 dans la colonne, 6 cervicaux, 12 thoraciques, 5 lombaires et 1 entre le sacrum et le coccyx.

Un disque dérive de deux somites adjacents : le centre donne les vertèbres, et les bords des deux somites adjacents forment les disques intervertébraux.

Structure: plateau cartilagineux sur lequel reposent noyau pulpeux entouré d'un anneau fibreux.

Composition:

L'anneau **fibreux** est composé d'eau à 60%, de collagène de type I, de protéoglycane et de cellules.

Le noyau **pulpeux** également, mais avec plus d'eau (90%) et du collagène de type **II**.

Le plateau cartilagineux ne contient que **cartilage hyalin** (entre anneau fibreux et noyau pulpeux, liaison très forte) et **fibrocartilage** (en contact avec l'os sous-chondral, liaison moins forte).

Fonctions:

Anneau fibreux: formé d'interposition de lamelles et de fibres, donnant une forte résistance à la **traction**. Le noyau pulpeux permet une résistance à la **compression**.

Le plateau cartilagineux sert à la **nutrition**.

Les vaisseaux sont présents dans l'anneau et le noyau uniquement pendant l'enfance et disparaissent progressivement dès 2ans. A partir de 12ans, ils disparaissent aussi du plateau cartilagineux. Dès lors, la nutrition se fait par diffusion à travers celui-ci depuis les vaisseaux de l'os sous-chondral. La nutrition est essentielle à la synthèse des protéoglycanes, qui sont les composants essentiels à la bonne hydratation du noyau et de l'anneau.

Pourquoi le disque s'abîme: deux théories:

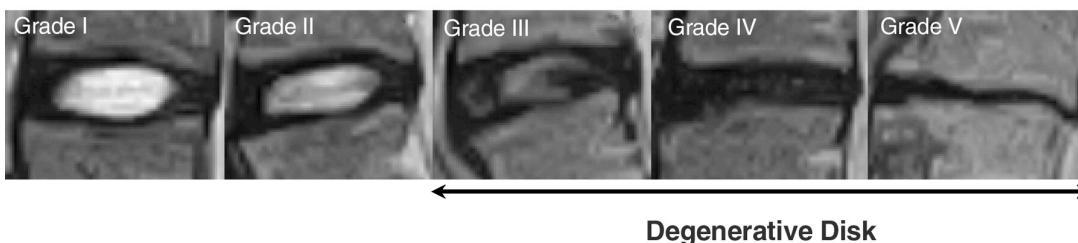
1. Théorie traumatique: usure et déchirure par agression mécanique et blessure (progressif)
2. Théorie génétique: facteurs congénitaux et héréditaires

Conséquences:

Déshydratation => dégénérescence et perte de fonction => troubles des facettes, fissures => **herniation** du noyau pulpeux => douleur.

Classification radiologique (IRM):

Selon Pfirrmann (IRM T2) : déshydratation progressive (dépend de l'âge)



Selon Modic: oedème, inflammation (hypersignal T2) - adiposité - fibrose. Les signes de Modic indiquent l'**impact** de l'usure, soit la modification de l'**os** sous-chondral.

Prise en charge

Connaître les racines (8 cervicales, 12 thoraciques et 5 lombaires) et leur dermatome pour corréler la clinique avec les lésions radiologiques. NB: leurs limites varient d'une personne à l'autre.

L1: fin du cône médullaire. Une lésion inférieure à L1 fait donc surtout une atteinte périphérique, mais si elle est grosse, peut atteindre plusieurs racines.

Au-dessus, atteinte possible de la moelle.

La localisation de l'hernie détermine si elle comprime la moelle ou les racines. Elle peut aussi toucher plutôt la racine supérieure.

Ex hernie L4-L5: si elle est **paramédiane** elle touche la racine **L5**. Si par contre elle est **foraminale** ou **extraforaminale** (latérale), elle est en contact avec la racine **L4**.

Radiculopathie sur hernie cervicale

Présentation: douleur radiculaire (brachialgie, sciatralgie, cruralgie), de type brûlure, décharge, picotement, engourdissement... Avec une parésie, une paresthésie et des troubles sphinctériens (si lombaire).

La guérison est spontanée si on laisse du temps. Plus l'hernie est **grande**, mieux elle se **réduit**.

Grâce à une réponse inflammatoire importante (contribue à la douleur), cicatrisation en **10-12 mois**.

La chirurgie diminue la douleur plus vite, mais ne fait aucune différence à long terme.

Le traitement est donc normalement uniquement celui de la douleur.

Indications à une chirurgie tout de même:

- Déficit neurologique
- Douleur insoutenable

Myélopathie sur hernie

Manifestation: trouble de la marche et de l'équilibre, perte de motricité fine, paresthésie, troubles sphinctériens, syndrome pyramidal, **spasticité**, augmentation du polygone de sustentation.

S'il y a une myélopathie (donc l'hernie est médiane, et au-dessus de L1), l'amélioration spontanée est absente, voire au contraire, il y a une **péjoration avec le temps**.

La thérapie de première intention est donc une **décompression chirurgicale**. Le pronostic est meilleur si le patient est jeune, le déficit unilatéral et les symptômes présents depuis moins d'un an.

Toute perte de fonction de la moelle est irréversible, le but principal de la chirurgie est donc de stopper la *progression* des symptômes (elle ne rétablit pas ceux qui sont déjà apparus).

Hernie discale thoracique

Ne provoque généralement pas de symptômes, qu'elle soit myélopathiques ou radiculique.

Si symptomatique (1-2%), provoque une douleur thoracique et une myélopathie progressive épargnant les membres supérieurs.

Uniquement opérée en cas de myélopathie symptomatique.

Hernie discale lombaire

Incidence de 1/1000. Symptômes: sciatalgies.

Elle diminue spontanément avec le temps dans 80% des cas. Aucune différence avec ou sans chirurgie (sauf amélioration plus rapide, donc probablement coûts plus faibles).

Le traitement initial est donc uniquement non-chirurgical, sauf les mêmes indications que pour la hernie cervicale (déficit neurologie ou douleur insoutenable).

Exemples : 4 patients**1. Homme 42 ans**Anamnèse:

Douleur cervicale ancienne
Douleur soudaine dans le bras gauche

Clinique:

Faiblesse du triceps
Hyporéflexie tricipital
Déficit sensitif 3ème doigt

=> Radiculopathie C7

2. Homme, 72 ansAnamnèse:

Difficulté progressive à la marche
Enraidissement matinal dans les jambes
Perte dextérité des mains

Clinique

Hyperréflexie généralisée
Présence d'un signe de Babinski
Spasticité

=> Myélopathie cervicale

3. Homme, 25ansAnamnèse

Histoire de douleur dorsale intermittente
Difficulté à la marche progressive
Difficulté à initier la miction

Clinique

Examen normal des Membres Supérieurs
Hyperréflexie membre inférieur
Spasticité
Clonus
Signe de Babinski

=> Myelopathie Thoracique

Ex 4: Homme de 37 ansAnamnèse

Douleur lombaire intermittente
Irradiation soudaine dans la jambe gauche

Clinique

Lasègue positif
Hyporeflexie Achilléenne gauche
Hypoesthésie face plantaire et latéral pied gauche
Perte de force en flexion du pied (M4)

=> Radiculopathie S1

Point commun entre ces 4 patients : présence d'hernie. Suivant son niveau, la présentation est très différente.

Conclusions

1. Le traitement initial d'une hernie discale est **conservateur (physio, antalgie, infiltration)**
2. **Exception:** Compression moelle ou déficit neurologique (!)
3. L'outil thérapeutique le plus important est le **TEMPS**
4. La chirurgie est aussi efficace que le temps, mais peut apporter une réduction des douleurs **plus rapidement**.